

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA

CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Propuesta de Trabajo de Integración Curricular - TIC Modalidad Abierta y a Distancia

A. Información General

Título del proyecto:	Sistema IoT para el monitoreo inteligente de la calidad del aire en zonas urbanas de Quito.		
Propuesto por	Nombre: Farith Anselmo Mejia Dueñas		
	Docente [] Estudiante [X]		
	Departamento:	Departamento de Ciencias de la Computación y Electrónica	
Duración del proyecto:	6 a 8 meses		
Dominios académicos:	Ingeniería y arquitectura de software	[]	
	Desarrollo de aplicaciones empresariales	[]	
	Sistemas inteligentes	[x]	
	Ciencia de los datos	[x]	
	Redes y Telecomunicaciones	[]	
	Seguridad y Ciberseguridad	[]	
	Tecnologías Emergentes	[x]	
	Arquitectura Empresarial	[x]	
	Otra:		
Otros proyectos relacionados:	No aplica.		
Naturaleza del Proyecto	% Técnico (min 60)	60%	
	% Innovación (max 30)	25%	
	% Investigación (max 30)	15%	
Nro de Tesistas requeridos:	1-3		

B. Perfil Requerido de los Postulantes

Habilidades del postulante	Postulante 1	Postulante 1	Postulante 3	Observaciones
	Carrera	Carrera	Carrera	
	IES	IES	IES	
Programación	X			
Análisis de sistemas/negocio	X			
Base de datos	X			
Gestión proyectos	X			
Inteligencia artificial	X			
Redes y telecomunicaciones				
Otras				
Desarrollo Web	x			

C. Descripción del TIC

La contaminación atmosférica en la Ciudad de Quito representa una de las problemáticas ambientales más relevantes de los últimos años, afectando de forma directa la salud de la población urbana y deteriorando el ambiente. Según el ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (2023), los niveles de partículas en suspensión (PM_{2.5} Y PM₁₀) superan en varias zonas los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (2023), especialmente en sectores de alta densidad vehicular. Actualmente existen estaciones de monitoreo que son gestionadas por el Municipio, la cobertura geográfica es limitada y no nos permite disponer de información en tiempo real ni a nivel de microzonas urbanas.

Frente a esta necesidad, la presente propuesta para Trabajo de Integración curricular propone el desarrollo de un sistema IoT para el monitoreo inteligente y en tiempo real de la calidad del aire en Quito, que combine hardware de bajo costo, comunicación inalámbrica y una plataforma web de visualización de datos. Mediante sensores ambientales de partículas finas (PM_{2.5}, PM₁₀), gases contaminantes CO₂, CO y variables meteorológicas como la temperatura y humedad, se capturarán mediciones en tiempo real en el barrio “El Rosario” y estas serán procesadas y transmitidas a un servidor central.

La información será almacenada y mostrada en una aplicación web y móvil que permita a la ciudadanía y a las autoridades locales conocer el estado actual de la calidad del aire por sectores, aunque para el desarrollo de esta problemática nos enfocaremos en un barrio de Quito y sería “El Rosario”, el usuario final podrá acceder a alertas automáticas y consultar tendencias históricas. Además, el sistema contará con un módulo de análisis que permitirá generar reportes y estadísticas para la toma de decisiones a nivel ambiental. El desarrollo de la propuesta se fundamenta en el dominio de Internet de las Cosas (IoT), tecnologías emergentes y ciencias de datos, con un enfoque técnico del 60%, innovador del 25% e investigativo del 15%. Este proyecto no solo busca fortalecer la gestión ambiental urbana a través de soluciones tecnológicas sostenibles, sino también fomentar la conciencia ciudadana y la participación en el control de la calidad del aire teniendo un alineamiento con los objetivos de Desarrollo Sostenible 11 y 13 de la Agenda 2030 (Alsamrai et al., 2024).

C.1 Problemática

La contaminación atmosférica en Quito se ha incrementado en la última década debido al crecimiento vehicular, la expansión urbana y las condiciones topográficas que dificultan la dispersión de contaminantes. Según el ministerio de Ambiente, Agua y transición ecológica (2023), en varias zonas de la ciudad los niveles de partículas PM_{2.5} superan los límites recomendados por la OMS, afectando principalmente a niños y adultos mayores.

El sistema actual de monitoreo ambiental del Municipio cuenta con pocas estaciones fijas, lo que impide detectar variaciones locales de contaminación, dificultando la toma de decisiones efectivas y la participación ciudadana informada (Alsamrai et al., 2024). Frente a ello, surge la necesidad de implementar un sistema IoT distribuido que nos permita medir, transmitir y analizar información de calidad del aire en tiempo real a través de sensores de bajo costo y conectividad inalámbrica. Este enfoque ya ha demostrado resultados prometedores en otras ciudades del mundo, mejorando la precisión de los datos y reduciendo los costos de operación (Buelvas et al., 2023).

Presentando la problemática, podemos hacer la siguiente pregunta: ¿Cómo puede un sistema IoT de bajo costo contribuir al monitoreo, análisis y gestión de la calidad del aire en Quito de forma continua y accesible para autoridades y ciudadanía?

C.2 Justificación

La contaminación atmosférica en Quito constituye un problema ambiental y de salud pública prioritario. De acuerdo con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (2023), las concentraciones de partículas finas (PM_{2.5} Y PM₁₀) en varios sectores urbanos superan los límites recomendados por la OMS, lo que genera impactos directos en enfermedades respiratorias y cardiovasculares. A pesar de los esfuerzos de instituciones, el monitoreo de la calidad del aire en el Ecuador sigue siendo limitado en cobertura y frecuencia temporal.

Hoy en día, la ciudad cuenta con la Red Metropolitana de Monitoreo de la Calidad del Aire (REMMAQ), gestionado por la Secretaría de Ambiente del DMQ. Esta plataforma ofrece datos en tiempo real de contaminantes atmosféricos como PM_{2.5}, PM₁₀, NO₂, SO₂, O₃ y CO, y constituye un avance significativo en la gestión ambiental a nivel urbano. Pero la infraestructura depende de estaciones fijas que cuentan con cobertura

restringida, altos costos y mantenimiento especializado, lo cual impide que tengamos un monitoreo granular a nivel de barrios o zonas críticas.

Por ello en esta propuesta de TIC propone el diseño e implementación de un sistema IoT de bajo costo que complemente la labor de la REMMAQ, ampliando la red de monitoreo con sensores distribuidos y de fácil mantenimiento. Este enfoque permitirá una mejor generación de información en tiempo real desde el barrio “El Rosario”, para mejorar la resolución de los datos y promoviendo la participación ciudadana mediante una plataforma web accesible.

C.2.1 Componente de Investigación

Este componente es parte del 15% del proyecto, se va a centrar en obtener el conocimiento necesario para poder garantizar la precisión, fiabilidad y escalabilidad del sistema IoT propuesto. Para esto se realizará una revisión y selección de sensores de bajo costo, que sean los más apropiados y se encuentren disponibles en el mercado para poder medir con precisión las partículas finas PM2.5 Y PM10, gases contaminantes CO2 y CO a la mano de variables meteorológicas como humedad y temperatura. Dentro de este componente se deberá evaluar el rendimiento, calibración y vida útil de los sensores y cual es su uso en sistemas IoT similares. También. Se investigarán los protocolos a usar para la comunicación inalámbrica que sean más eficientes como LoRa o Wi-Fi para garantizar una transmisión de datos en tiempo real y con un consumo bajo de energía desde el barrio “El Rosario” al servidor central. Finalmente, la investigación abarcará el marco normativo de calidad del aire, analizando los límites establecidos por la OMS y la normativa local del ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica para poder definir los umbrales precisos para el módulo de alertas.

C.2.2 Componente de Innovación

La innovación del proyecto será del 25%, radicará en ofrecer una solución complementaria y poder granular al sistema de monitoreo actual de Quito, la REMMAQ, que depende de estaciones costosas y son fijas, con una cobertura limitada. La propuesta utiliza una red de sensores IoT distribuidos y de bajo costo para poder obtener mediciones en tiempo real a nivel de microzonas urbanas, inicialmente en el barrio “El Rosario”, lo cual permite detectar variaciones locales y puntos críticos de contaminación que el sistema actual no logra captar. Adicionalmente, la plataforma desarrollada no solo visualizará datos, sino que integrará un módulo de análisis y alertas automáticas basado en umbrales, fomentando la conciencia ciudadana y la participación activa de todos en la gestión ambiental, en alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11 y 13.

C.2.3 Componente Técnico

El componente técnico es el 60% del proyecto, este se centra en el diseñar e implementar la arquitectura IoT completa. Esta arquitectura comprende tres subsistemas principales: La capa de hardware, que incluye los nodos sensores de bajo costo para la captura de PM2.5, PM10, CO2, CO, temperatura y humedad, usando comunicación inalámbrica para poder transmitir las mediciones en tiempo real; el servidor central o cloud, responsable del almacenamiento, procesamiento y validación de los datos recibidos de la red; y la plataforma web, que actúa como interfaz de usuario para la visualización en tiempo real de la calidad del aire por sectores, e integra el módulo de alertas y reportes que procesa las tendencias históricas y genera notificaciones automáticas ante niveles riesgosos.

D. Objetivos

General	G	Diseñar e implementar un sistema IoT para el monitoreo inteligente de la calidad del aire en zonas urbanas de Quito, que permita recopilar y visualizar datos ambientales en tiempo real para apoyar la gestión ambiental y concienciación ciudadana.
Específicos	E1	Analizar los niveles actuales de contaminación del Aire y los puntos críticos de la ciudad de Quito.
	E2	Diseñar una red de sensores IoT de bajo costo para medir parámetros ambientales relevantes.

E3	Desarrollar una plataforma web para la visualización en tiempo real de los datos recolectados.
E4	Integrar un módulo de alertas y recomendaciones automáticas basadas en los niveles detectados.

E. Estrategia o Metodología de desarrollo

Se adoptará una metodología de desarrollo iterativa e incremental para garantizar la construcción modular y la funcionalidad continua del sistema, adaptándose a un proyecto que va a combinar Hardware y Software. Los pasos específicos van a centrarse en:

1. Análisis y Planificación:

- Se realizará una investigación exhaustiva del marco regulatorio de calidad del aire tanto por parte de OMS y las normativas locales y ecuatorianas para poder definir los umbrales de alerta. Se analizarán datos existentes de la REMMAQ para identificar la problemática y los puntos críticos de contaminación.
- Se documentarán los requisitos funcionales, como la medición de PM2.5, visualización en tiempo real y los no funcionales como la latencia, disponibilidad y seguridad para los tres módulos del sistema: captura, procesamiento y visualización.
- Selección de arquitectura y tecnologías como el microcontrolador y los sensores de bajo costo que sean más adecuados (haciendo una comparación en precisión y requisitos de calibración). También el protocolo de comunicación inalámbrica como Wi-Fi o LoRA y la plataforma cloud o servidor backend.

2. Diseño:

- Se diseñará la distribución física y la topología de la red de nodos sensores en la zona piloto ("El Rosario"), optimizando la cobertura y minimizando la interferencia. Se definirán los diagramas de conexión electrónica de los sensores con el microcontrolador.
- Se diseñará la API para la ingesta de datos desde los nodos y la estructura de la base de datos de series temporales para el almacenamiento eficiente de grandes volúmenes de mediciones.
- Se elaborarán wireframes y mockups para la plataforma web y móvil, definiendo la visualización de datos geolocalizados y los paneles de alertas y reportes.

3. Implementación:

- Se ensamblarán los nodos sensores y se desarrollará el firmware para la lectura, pre-procesamiento y envío de datos. Se calibrará rigurosamente los sensores para poder mejorar la precisión de las mediciones.
- Se implementará el servidor central, API de recepción de datos y la base de datos para garantizar el procesamiento de datos en tiempo real.
- Desarrollar la plataforma web para presentar los datos en forma de mapas de calor, gráficos de tendencias históricas y dashboards informativos.
- Se programarán los algoritmos de detección de umbrales basándonos en la normativa de la OMS para la generación automática de alertas y recomendaciones a los usuarios finales y autoridades.
-

4. Pruebas y despliegue:

- Se realizarán pruebas funcionales de cada componente (lectura de sensores, transmisión, almacenamiento y visualización). Las pruebas de integración verificarán la comunicación fluida entre el nodo sensor y la plataforma web.
- Se instalarán los nodos sensores en la ubicación definida en "El Rosario" y se iniciará el monitoreo continuo. Se evaluará la resiliencia, cobertura y precisión del sistema en un entorno real.
- Se elaborará la documentación técnica del sistema (manuales de usuario y mantenimiento) y el informe final del TIC, incluyendo los resultados obtenidos y la validación del objetivo general.

F. Componentes:

Nro.	Componentes	Plazo (Meses)
1	Análisis de Requisitos y Diseño Preliminar (Definición de alcance, selección de tecnologías, revisión de normativas y puntos críticos)	1
2	Diseño Detallado y Prototipado del Nodo Sensor (Montaje, programación, calibración de sensores y pruebas de conectividad de la red)	1
3	Desarrollo del Módulo de Procesamiento y Almacenamiento (Implementación del <i>Backend</i> , API de datos y la base de datos de series temporales)	2
4.	Desarrollo de la Plataforma Web de Visualización (Construcción de la interfaz de usuario, <i>dashboard</i> de tiempo real y gráficos históricos)	2
5.	Integración de Módulos y Desarrollo de Alertas/Reportes (Conexión final <i>hardware-software</i> e implementación de la lógica de negocio para alertas automáticas)	1
6.	Pruebas Integrales, Despliegue Piloto y Documentación (Verificación de precisión, instalación en campo en "El Rosario" y elaboración del informe final)	1

G. Resultados esperados

- Documento de diseño y prototipo funcional de los nodos sensores de bajo costo, capaces de medir los contaminantes y variables requeridas.
- Una aplicación web completamente funcional que permita la visualización en tiempo real del estado de la calidad del aire y la consulta de tendencias históricas en el barrio "El Rosario".
- Funcionalidad probada para generar notificaciones y recomendaciones automáticas basadas en el cumplimiento o superación de los límites de contaminación establecidos.
- Un repositorio de datos (series temporales) que contenga los registros históricos de los contaminantes durante el período de prueba, accesible para la generación de reportes y estadísticas.
- Documento que detalle el proceso de diseño, implementación, resultados y conclusiones, incluyendo la alineación del proyecto con los objetivos de gestión ambiental urbana.

Felici-Castell, S., Segura-Garcia, J., Perez-Solano, J. J., Fayos-Jordan, R., Soriano-Asensi, A., & Alcaraz-Calero, J. M. (2023). *AI-IoT low-cost pollution-monitoring sensor network to assist citizens with respiratory problems*. *Sensors*, 23(23), 9585. <https://doi.org/10.3390/s23239585>

Guerrón, R. A., D'Amore, F., Bencardino, M., Lamonaca, F., Colaprico, A., Lanuzza, M., Taco, R., & Carnì, D. L. (2023). *IoT sensor nodes for air pollution monitoring: A review*. *Acta IMEKO*, 12(4). <https://doi.org/10.21014/actaimeko.v12i4.1676>

Tariq, H., Touati, F., Crescini, D., & Ben Mnaouer, A. (2024). *State-of-the-art low-cost air quality sensors, assemblies, calibration and evaluation for respiration-associated diseases: A systematic review*. *Atmosphere*, 15(4), 471. <https://doi.org/10.3390/atmos15040471>

Hassan, A. K., Saraya, M. S., Ali-Eldin, A. M. T., & Abdelsalam, M. M. (2024). *Low-Cost IoT air quality monitoring station using cloud platform and blockchain technology*. *Applied Sciences*, 14(13), 5774. <https://doi.org/10.3390/app14135774>

Sensors (Various Authors). (2024). *Low-Cost CO₂ NDIR sensors: Performance evaluation and calibration using machine learning techniques*. *Sensors*, 24(17), 5675. <https://doi.org/10.3390/s24175675>

Alsamrai, O., Redel-Macias, M. D., Pinzi, S., & Dorado, M. P. (2024). *A Systematic Review for Indoor and Outdoor Air Pollution Monitoring Systems Based on Internet of Things*. *Sustainability*, 16(11), 4353. <https://doi.org/10.3390/su16114353>

Buelvas, J., Múnera, D., Tobón V., D.P. *et al.* Data Quality in IoT-Based Air Quality Monitoring Systems: a Systematic Mapping Study. *Water Air Soil Pollut* **234**, 248 (2023). <https://doi.org/10.1007/s11270-023-06127-9>

Farith Anselmo Mejia Dueñas



Fecha de entrega: 21/10/2025